

Revisão de estrutura de árvores

(Atividade individual remota para o dia 28/09)

Nome: Isaú Júlio de Resende Viana dos Santos

Disciplina: Estrutura de Dados II **Professora:** Profa. Kadidja Valéria

Modalidade: individual, remota e assíncrona **Tempo estimado:** 1 hora e 45 minutos

A atividade pode ser realizada integralmente de casa. Não é necessário comparecer à faculdade.

Objetivos de aprendizagem

- Retomar os conceitos de nó, raiz, pai, filho, folha, altura e percurso.
- Diferenciar as regras e aplicações dos tipos de árvores estudados.
- Relacionar analogias cotidianas às propriedades técnicas de cada estrutura.

Etapa 1 — Revisão bibliográfica (35 minutos)

Consulte as **referências bibliográficas indicadas no plano de ensino e os materiais disponibilizados na disciplina**. Inicie pelos conceitos básicos de árvore; depois estude árvore geral, árvore binária, árvore binária de busca (ABB), AVL, rubro-negra, B e B+.

Para cada estrutura, procure identificar: como os dados são organizados; qual propriedade deve ser mantida; como funcionam busca e inserção; que ajustes podem ocorrer após alterações; e em que contexto ela é útil. Redija com suas próprias palavras.

Etapa 2 — Quadro comparativo (35 minutos)

Preencha todas as linhas pertinentes ao conteúdo da disciplina. Acrescente árvore geral, árvore binária, heap e trie quando forem abordadas nas referências ou aulas. A coluna de referência deve apontar a fonte específica usada para cada linha.

Estrutura	Organização dos dados	Regra ou propriedade	Operação ou ajuste	Aplicação	Referência
ABB	cada nó tem no máximo 2 filhos	Nós à esquerda são menores que o pai; nó à direita são maiores	Não possui rebalanceamento automático	Dicionários simples, listas ordenadas e pesquisas básicas	DROZDEK (2018) / CELES & CERQUEIRA (2004)
AVL	Árvore binária de pesquisa auto-balanceada	A diferença entre as alturas das subárvores de qualquer nó é no máximo	Rotações simples (LL, RR) e rotações duplas (LR, RL) na inserção/remoção	Dicionários em memória com foco em pesquisas frequentes e rápidas	DROZDEK (2018) / VETORAZZO et al. (2018)
Rubro-negra	Árvore binária de pesquisa auto-balanceada com nós coloridos	Nós são vermelhos ou pretos; a raiz e folhas nulas são pretas; não há nós vermelhos consecutivos	Rotações e recoloração de nós após inserção e remoção	Implementação de C++ e bibliotecas de estruturas padrão	DROZDEK (2018)
B	Árvore de pesquisa multiway (nós com múltiplas chaves e filhos)	Todos os nós folha estão no mesmo nível	Divisão quando um nó enche e fusão quando esvazia	Sistemas de arquivos e índices de bases de dados relacionais	DROZDEK (2018)
B+	Variante otimizada da árvore B para armazenamento em disco	Os dados ficam exclusivamente nas folhas, que formam uma lista ligada; nós internos só contêm índices	Divisão e fusão com atualização de cópias de chaves superiores	Índices avançados de bases de dados e sistemas de arquivos	DROZDEK (2018)

Etapa 3 — Identificação por analogias (35 minutos)

Para **cada situação**, identifique a estrutura, justifique sua resposta com uma propriedade técnica e explique **um limite da analogia** (algo que a comparação não representa fielmente). Evite responder apenas com o nome da árvore.

1. Uma estante de números é reorganizada por rotações quando um lado fica alto demais em relação ao outro.

- **Estrutura:** Árvore AVL
- **Propriedade Técnica:** A Árvore AVL é uma árvore binária de busca rígida e auto-balanceada que utiliza o fator de balanceamento. Se a diferença de altura entre a subárvore esquerda e a subárvore direita de qualquer nó for maior que 1 ou menor que -1, a árvore executa rotações (simples ou duplas) para restabelecer o equilíbrio e manter a complexidade de busca.
- **Limite da Analogia:** Numa estante física, mover prateleiras ou livros exige deslocar múltiplos objetos fisicamente e rearranjar o espaço circundante. Na árvore AVL, uma rotação ajusta apenas ponteiros locais de memória (redefinindo quem é pai e filho entre 2 ou 3 nós) sem ter que reordenar os dados individualmente ou reorganizar a memória física restante.

2. Um catálogo guarda várias chaves por página; quando uma página fica cheia, ela é dividida.

- **Estrutura:** Árvore B
- **Propriedade Técnica:** É uma árvore de busca multicaminho projetada para armazenamento secundário. Cada nó representa um bloco de memória/disco que armazena múltiplos elementos de forma ordenada. Quando um nó atinge a capacidade máxima de chaves, ocorre a operação de divisão, em que o nó é repartido ao meio e a chave mediana é promovida para o nó pai.
- **Limite da Analogia:** Ao dividir uma página de um catálogo de papel, as páginas subsequentes teriam que ser reorientadas ou reindexadas manualmente. Na árvore B, a divisão é estritamente hierárquica e local: a chave promovida insere-se no nó pai superior sem a necessidade de reescrever todo o catálogo ou redistribuir as páginas anteriores e posteriores.

3. Uma fila mantém a tarefa de maior prioridade no topo para retirá-la primeiro.

- **Estrutura:** ABB
- **Propriedade Técnica:** Numa ABB, a propriedade fundamental determina que todos os elementos com valores menores ficam na subárvore esquerda e os maiores na subárvore direita. Para simular o comportamento de retirar a tarefa de maior prioridade, basta buscar o elemento mais à direita da árvore, operação que é feita percorrendo a árvore no sentido do filho direito até encontrar um nó sem filho direito.
- **Limite da Analogia:** A palavra "fila" sugere uma ordenação linear contínua onde todos os elementos estão alinhados em sequência. Na ABB, os dados ficam organizados em formato hierárquico/ramificado e não linear. Além disso, se a ABB não for auto-balanceada, inserções em ordem de prioridade podem fazer a árvore degenerar em uma lista encadeada simples, perdendo a eficiência de busca.

4. Um índice percorre letras sucessivas e compartilha o início das palavras de mesmo prefixo.

- **Estrutura:** ABB (Árvore de Busca Binária)
- **Propriedade Técnica:** Cada nó armazena uma chave. Ao inserir palavras, o caminhar pela árvore compara os caracteres em ordem alfabética, fazendo com que palavras com o mesmo prefixo compartilhem o mesmo caminho de busca até o ponto em que se diferenciam e ramificam.
- **Limite da Analogia:** Um índice impresso costuma agrupar visualmente o prefixo comum uma única vez. Na ABB, a palavra completa é armazenada em cada nó e comparada por inteiro a cada passo, sem que os caracteres do prefixo sejam isolados em nós individuais.

5. Uma estrutura usa cores, recolorações e rotações para manter controlada a altura dos caminhos de busca.

- **Estrutura:** Árvore Rubro-Negra
- **Propriedade Técnica:** Cada nó possui um bit de cor (vermelho ou preto). O balanceamento é garantido pelas regras de que nenhum nó vermelho tem filho vermelho e todos os caminhos da raiz às folhas contêm o mesmo número de nós pretos (altura-preta).
- **Limite da Analogia:** Usar cores passa a ideia de simples classificação ou priorização. Na estrutura, as cores funcionam como restrições estritas de balanceamento que determinam quando aplicar recoloração ou rotação sem exigir recalcular alturas explicitamente.

6. Um índice conduz às folhas que contêm os registros, ligadas entre si para facilitar consultas por intervalo.

- **Estrutura:** Árvore B+
- **Propriedade Técnica:** Dados e ponteiros de registros residem exclusivamente nos nós folha. Os nós internos funcionam apenas como índices de navegação, e todas as folhas são interconectadas em uma lista duplamente ligada, otimizando range queries (consultas por intervalo).
- **Limite da Analogia:** Um índice impresso conduz o leitor diretamente para páginas distintas. Na B+, ao atingir a primeira folha de um intervalo, a busca sequencial é feita navegando diretamente pela lista ligada das folhas sem precisar subir e descer pela estrutura da árvore.

7. Numa coleção de números, cada nó direciona valores menores para a esquerda e maiores para a direita.

- **Estrutura:** ABB (Árvore de Busca Binária)
- **Propriedade Técnica:** Cada nó divide os dados mantendo chaves menores na subárvore esquerda e maiores na subárvore direita.
- **Limite da Analogia:** A divisão em dois lados sugere caminhos de tamanhos iguais. Na prática, a ordem de inserção pode criar caminhos desequilibrados e transformar a árvore em uma lista encadeada.

Entrega

Organize as respostas em **um único PDF** ou utilize o modelo no formato **Markdown**, editando-o com seu nome e sua turma e seguindo a ordem das etapas 1 a 3. Inclua ao final as referências realmente consultadas.

Registre a atividade no seu GitHub. A atividade é individual; textos, justificativas e exemplos devem ser produzidos por você. A avaliação é participativa, e a atividade será discutida na aula subsequente.